南京信息工程大学 期末试卷

2021－2022 学年 第一学期 概率统计 课程（理工科） B 卷

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师 统计系 ；出卷时间 2021 年 12 月

学院 _____ 专业 _____ 班

学号 _____ 姓名 _____ 得分 _____

一、填空题 （每小题 3 分，共 15 分）

1. 已知两两相互独立的三个事件 A、B 和 C 满足：$ABC=\varnothing$，$P(A)=P(B)=P(C)<1/2$，且 $P(A\cup B\cup C)=9/16$，则 $P(A)=$_____.

2. 设离散型随机变量 $X\sim\pi(\lambda)$，已知 $P\{X=0\}=e^{-1}$，则 $P\{X\geq 2\}=$_____.

3. 已知随机变量 X 和 Y 满足：$D(X)=2$，$D(Y)=3$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=-1$，则 $\mathrm{Cov}(3X-2Y,X+4Y)=$_____.

4. 设 $X_1,X_2,\cdots X_n$ 为来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，记 $Y=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，则 $E(Y)=$_____.

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，已知样本均值 $\bar{x}=9.5$，参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8，则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为_____.

二、选择题 （每小题 3 分，共 15 分）

1. 已知 $P(A)>0,P(B)>0,P(A|B)=P(A)$，则下列结论不正确的有（ ）.

（A） $P(B|A)=P(B)$　　（B） $P(\bar{A}|\bar{B})=P(\bar{A})$

（C） A,B 相容　　（D） A,B 互不相容

2. 设随机变量 $X_i\sim\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{bmatrix}(i=1,2)$，且 $P\{X_1X_2=0\}=1$，则 $P\{X_1=X_2\}=$（ ）.

（A）0　　（B）1/4　　（C）1/2　　（D）1

3. 已知随机变量 $X\sim b(n,p)$，且 $E(X)=2.4,D(X)=1.44$，则参数 n,p 的值为（ ）.

（A） $n=4,p=0.6$　　（B） $n=6,p=0.4$.

（C） $n=8,p=0.3$　　（D） $n=24,p=0.1$

4. 设 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(2,3)$，且 X 与 Y 相互独立，则由切比雪夫不等式可得 $P\{|X+Y-2|<4\}\geq$（ ）.

（A）0.75　　（B）0.80　　（C）0.85　　（D）0.90

5. 在单个正态总体方差的假设检验中，μ 已知，α 为显著性水平，S^2 为样本方差，n 为样

本容量，$H_0:\sigma^2\geq\sigma_0^2$；$H_1:\sigma^2<\sigma_0^2$，则拒绝域为（　　）.

（A）$\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\leq\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$　　（B）$\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}\leq\chi^2_{1-\alpha}(n-1)$

（C）$\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{\sigma_0^2}\geqslant\chi^2_{1-\alpha}(n-1)$　　（D）$\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{\sigma_0^2}\geq\chi^2_{\alpha}(n)$

三、计算题 （共 70 分）

1.（本题满分 10 分）某品牌设备发烫现象产生的原因有三种，分别是软件、电池以及主板故障. 长期维修记录统计显示，软件、电池和主板故障占比分别为 15%、80%和 5%，其中导致设备发烫的比例分别为 20%、10%和 30%。若新到一部存在发烫现象的该品牌设备，请判断产生该故障的最大可能原因.

2.（本题满分 15 分）设 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}ax, & 0<x<1\\ b-x, & 1\leq x<2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，已知 $E(X)=1$，求：

（1）参数 a,b 的值；（2）$D(X)$；（3）$Y=2X-1$ 的概率密度函数.

3.（本题满分 15 分）设数 X 在区间 $(0,1)$ 上随机取值，当观察到 $X=x\,(0<x<1)$ 时，数 Y 在区间 $(x,1)$ 上随机取值，求：

（1）给定 $X=x\,(0<x<1)$ 条件下，Y 的条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$；

（2）Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$，并判断 X,Y 是否独立；（3）$E[(1-X)Y^2]$.

4.（本题满分 10 分）设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$ 的简单随机样本，令 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，求：（1）$E(\dfrac{1}{2}n\overline{X}^2+\dfrac{1}{2}S^2)$；（2）$D(X_1-\overline{X})$.

5.（本题满分 10 分）设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $X\sim f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu_0)^2}{2\sigma^2}}$（$-\infty<x<+\infty$）的简单随机样本，其中 μ_0 为已知常数，$\sigma^2>0$ 未知，（1）求参数 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$；（2）验证 $\hat{\sigma}^2$ 是否为 σ^2 的无偏估计量.

6.（本题满分 10 分）根据以往经验，某自动车床生产的铜丝折断力指标服从正态分布，现随机抽取 9 根产品，测得其样本均值 $\overline{x}=287.89$，样本方差 $s^2=20.36$. 试问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，是否可相信该自动车床生产铜丝的折断力方差 $\sigma^2=20$？（$\chi^2_{0.975}(8)=2.18$，$\chi^2_{0.025}(8)=17.534$，$\chi^2_{0.975}(9)=2.7$，$\chi^2_{0.025}(9)=19.022$）